

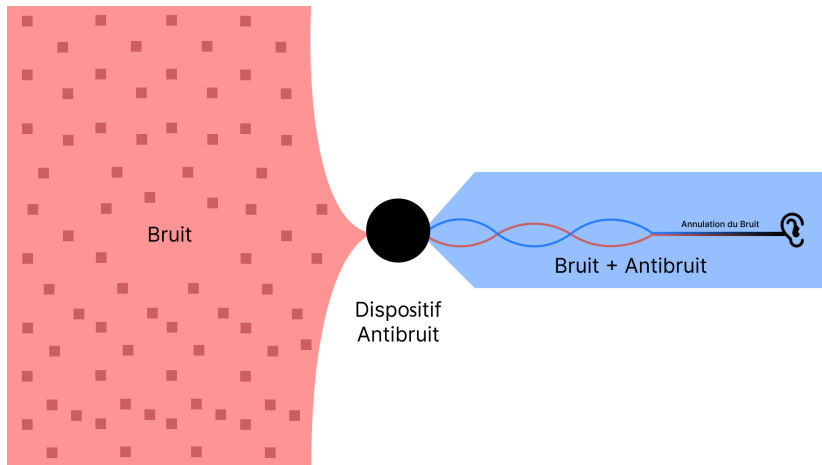
Tipe : Réduction du bruit

Theme: Transition, transformation, conversion

Nicolas Bastin 25499

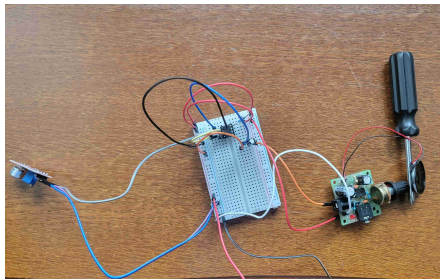
August 29, 2025

Définition des termes :



(1)

Les 2 types de réduction :



Réduction active (2)



Réduction passive (3)

Vérification expérimentale :

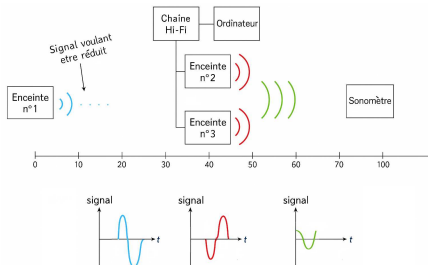
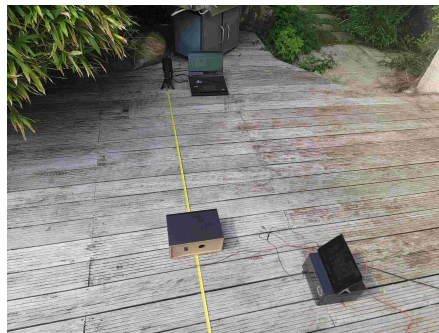
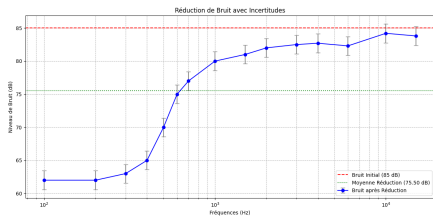


Schéma de l'expérience (4)

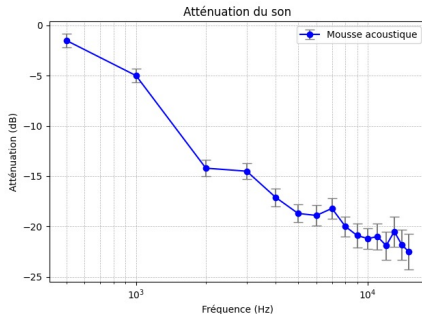


Expérience réelle (5)

Résultat :

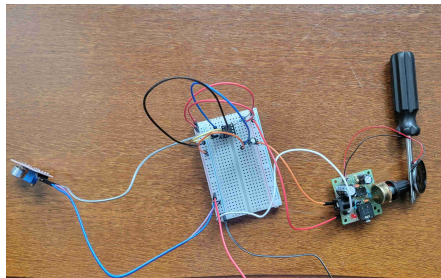


Réduction active (6)



Réduction passive (7)

1er type de réduction :



La réduction de bruit électronique (8)

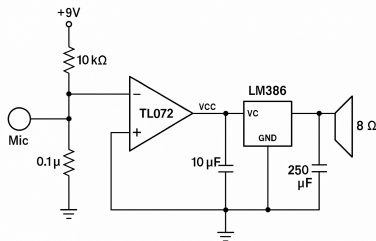
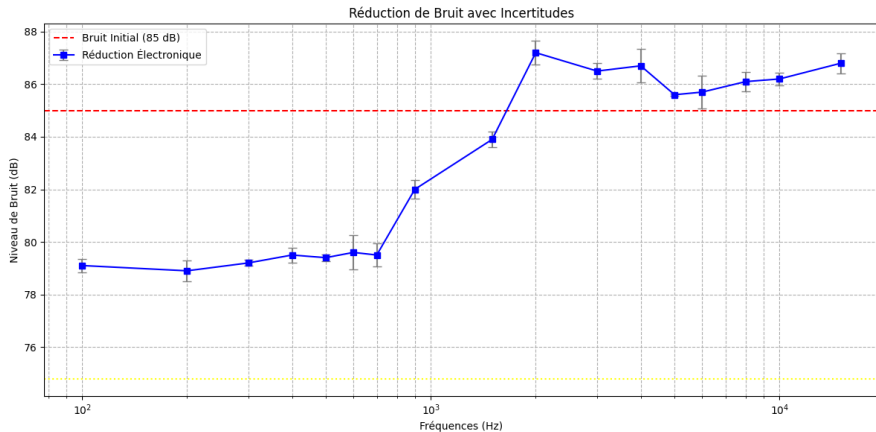


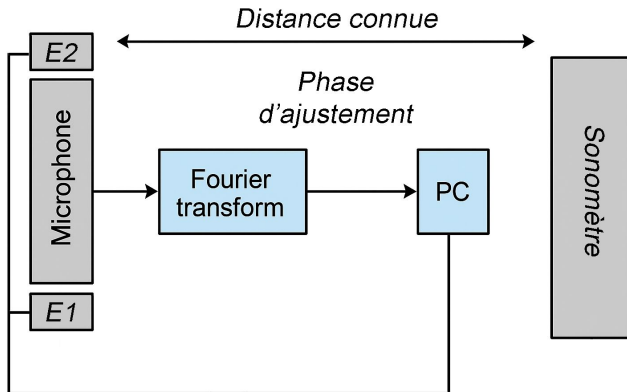
Schéma électrique (9)

Résultat Électronique:



(10)

Le premier algorithme : Fonctionnement



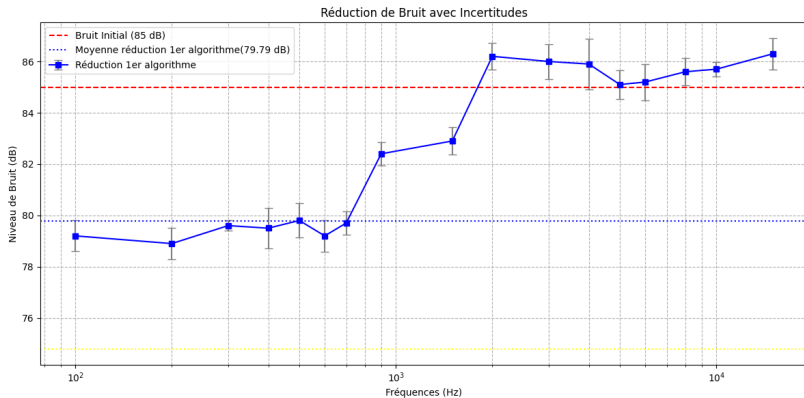
(11)

Le premier algorithme : L'expérience



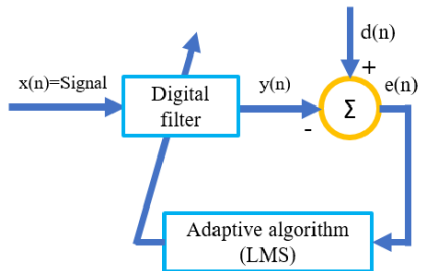
(12)

Le premier algorithme : Résultat



(13)

Le deuxième algorithme :

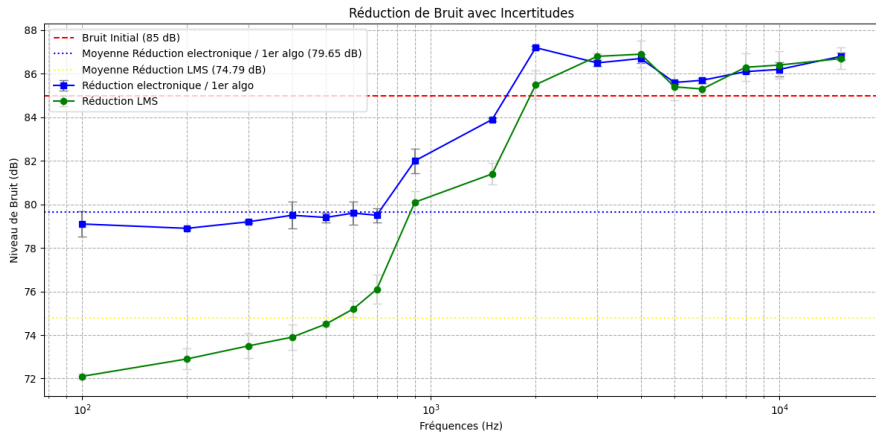


**La réduction de bruit avec LMS
(14)**



L'expérience (15)

Résultat des 2 algorithmes :



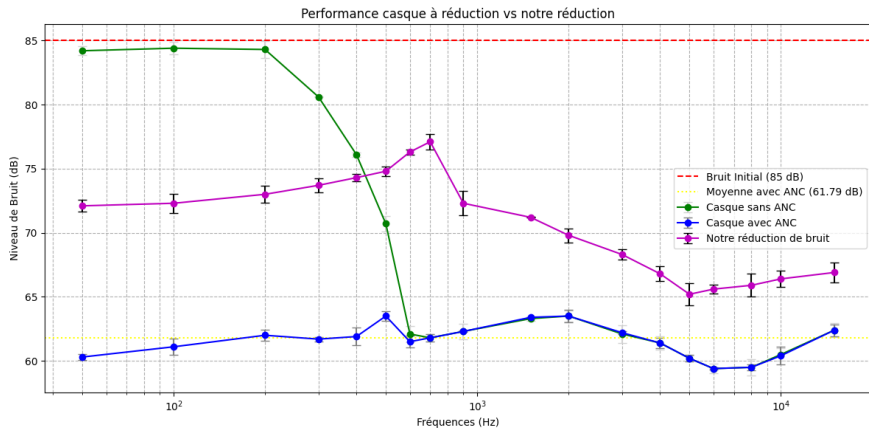
(16)

Comparaison avec un vrai casque ?



(17)

Les performances :



(18)

Bibliographie

Auteur	Titre de l'ouvrage	Chapitre, Éditeur, Année, DOI, ISSN...
BOSE CORPORATION	brevet EP0208389	https://patentimages.org/viewdoc/doc?seq=1&docId=31/9d/56/4444919
EMMANUEL FRIOT	Une introduction au contrôle acoustique actif	cel-00092972
JUNWEI JI, DONGYUAN SHI, ...	A practical distributed active noise control algorithm overcoming communication restrictions	https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9009297